

Parcial 1

Astrofísica Moderna

Pregunta 1. Luz emitida por una estrella

Una estrella cercana se aleja de la Tierra con una velocidad de $0,1c$. Parece brillar con un color cercano a una longitud de onda de 290 nm . ¿Cuál es el color que emite la estrella en realidad?

- a) 207 nm .
- b) 298 nm .
- c) **263 nm** .
- d) 322 nm .
- e) 483 nm .

Justificación. Para una fuente que se aleja, el efecto Doppler relativista alarga la longitud de onda observada:

$$\lambda_{\text{obs}} = \lambda_{\text{em}} \sqrt{\frac{1 + \beta}{1 - \beta}}, \quad \lambda_{\text{em}} = 290 \sqrt{\frac{0,9}{1,1}} \text{ nm} \approx 262,3 \text{ nm}.$$

La alternativa c), 263 nm , es la más cercana; ninguna opción coincide exactamente con el resultado calculado.

Pregunta 2. Vida de las partículas de un haz

Un haz está formado por partículas que tienen una vida de 10^{-8} s en reposo. Si el haz viaja a $0,8c$, ¿en qué punto de la línea del haz solo queda una fracción $1/e$ de las partículas restantes?

- a) $6,2 \text{ m}$.
- b) $2,2 \text{ m}$.
- c) **$4,0 \text{ m}$** .
- d) $3,6 \text{ m}$.
- e) $2,7 \text{ m}$.

Justificación. Interpretando 10^{-8} s como la vida media propia τ_0 , la población del haz cumple $N(t) = N_0 e^{-t/(\gamma\tau_0)}$. La fracción $N/N_0 = 1/e$ se alcanza cuando $t = \gamma\tau_0$. Por tanto,

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - 0,8^2}} = \frac{5}{3}, \quad \ell = v\gamma\tau_0 = (0,8)(3 \times 10^8) \left(\frac{5}{3}\right) (10^{-8}) \text{ m} = 4,0 \text{ m}.$$

Pregunta 3. Señal de una nave

Una nave que viaja a $0,6c$ hacia un planeta transmite una señal de 1 GHz . ¿A qué frecuencia está la señal cuando se recibe en el planeta?

- a) **2 GHz** .
- b) 8 GHz .
- c) 1 GHz .
- d) $2,5 \text{ GHz}$.
- e) 4 GHz .

Justificación. Como la nave se acerca al receptor, la frecuencia aumenta por el efecto Doppler relativista:

$$\nu_{\text{rec}} = \nu_{\text{em}} \sqrt{\frac{1 + \beta}{1 - \beta}} = (1 \text{ GHz}) \sqrt{\frac{1 + 0,6}{1 - 0,6}} = 2 \text{ GHz}.$$

Pregunta 4. Decaimiento de un kaón

Un K^0 de masa m_K y energía E en el marco del laboratorio decae a un π^+ y a un π^- , ambos de masa m_π . Se observa que el π^+ se emite en la misma dirección en la que venía el K^0 . ¿Cuál es la velocidad del π^+ en el marco de referencia de reposo del K^0 ?

- a) $\left(\sqrt{1 - \frac{m_\pi^2}{m_K^2}}\right) c$.
- b) $\left(\sqrt{1 - \frac{4m_\pi^2}{m_K^2}}\right) c$.
- c) $\left(\sqrt{1 - \frac{4m_K^2}{m_\pi^2}}\right) c$.
- d) $\frac{2m_\pi}{m_K} c$.
- e) $\left(\sqrt{1 - \frac{m_K^2}{m_\pi^2}}\right) c$.

Justificación. En el reposo del kaón, los dos piones tienen momentos opuestos y, al tener igual masa, la misma energía. Por conservación de la energía,

$$2E_\pi = m_K c^2, \quad \gamma_\pi = \frac{E_\pi}{m_\pi c^2} = \frac{m_K}{2m_\pi}.$$

Así, la rapidez del π^+ en ese marco es

$$v_\pi = c \sqrt{1 - \frac{1}{\gamma_\pi^2}} = c \sqrt{1 - \frac{4m_\pi^2}{m_K^2}}.$$

La energía del kaón en el laboratorio no es necesaria para calcular esta rapidez en su marco de reposo.

Pregunta 5. Tiempo de vida de los muones

Considere un laboratorio en el que se genera un haz de muones cuya energía relativista (no la cinética) es 3 GeV. La masa del muón es aproximadamente 100 MeV/ c^2 y su vida media en reposo es de 2×10^{-6} s. ¿Cuál es el tiempo de vida de los muones medido por un observador en el marco de referencia del laboratorio?

- a) 67 ns.
- b) 60 ms.
- c) 20 μ s.
- d) 60 μ s.
- e) 20 ms.

Justificación. La energía dada es la energía total, $E = \gamma m_\mu c^2$, por lo que

$$\gamma = \frac{3000 \text{ MeV}}{100 \text{ MeV}} = 30, \quad \tau_{\text{lab}} = \gamma \tau_0 = 30(2 \times 10^{-6} \text{ s}) = 60 \mu\text{s}.$$

Pregunta 6. Movimiento en trayectorias perpendiculares

Dos motociclistas, Diego y Elena, salen de un punto en común a lo largo de trayectorias perpendiculares. Si la velocidad de Elena es $0,9c$ y la de Diego es $0,75c$, ¿qué tan rápido se aleja Elena de Diego según Diego?

- a) $0,75c$.
- b) $0,96c$.
- c) $0,99c$.
- d) $0,9c$.
- e) $0,825c$.

Justificación. Tomemos el eje x en la dirección de Diego y el eje y en la de Elena. En el marco inicial, Elena tiene $u_x = 0$ y $u_y = 0,9c$; el marco de Diego se mueve con $v_D = 0,75c$. Al transformar las componentes de la velocidad,

$$u'_x = \frac{u_x - v_D}{1 - u_x v_D / c^2} = -0,75c, \quad u'_y = \frac{u_y}{\gamma_D (1 - u_x v_D / c^2)} = 0,9c \sqrt{1 - 0,75^2}.$$

La magnitud de la velocidad relativa es

$$u' = \sqrt{(u'_x)^2 + (u'_y)^2} = c \sqrt{0,75^2 + 0,9^2 (1 - 0,75^2)} \approx 0,9575c \approx 0,96c.$$

Pregunta 7. Composición de velocidades entre marcos

Considere n marcos de referencia moviéndose uno respecto al otro con la misma velocidad relativa v , es decir, el segundo sistema se mueve con velocidad v respecto al primero, el tercer sistema se mueve con velocidad v respecto al segundo y así sucesivamente. ¿Cuál de estas fórmulas sería la que correctamente describe la velocidad del sistema n respecto al primer sistema?

- a) $c \cosh[n \cosh^{-1}(v/c)]$.
- b) $c \sinh^{-1}[n \sinh(v/c)]$.
- c) $c \sinh[n \sinh^{-1}(v/c)]$.
- d) $c \tanh[n \tanh^{-1}(v/c)]$.
- e) $c \tanh^{-1}[n \tanh(v/c)]$.

Justificación. Para movimientos colineales en el mismo sentido, definimos la rapidez hiperbólica $\eta = \text{artanh}(v/c)$. La identidad

$$\tanh(\eta_1 + \eta_2) = \frac{\tanh \eta_1 + \tanh \eta_2}{1 + \tanh \eta_1 \tanh \eta_2}$$

reproduce la ley relativista de adición de velocidades; por ello, las rapideces hiperbólicas se suman. Entre el primer marco y el marco n hay $n - 1$ transformaciones, de modo que

$$v_{n/1} = c \tanh[(n - 1) \text{artanh}(v/c)].$$

Ninguna alternativa coincide con el enunciado literal. La opción d) parece ser la pretendida, pero corresponde a n transformaciones sucesivas, no a n marcos contados desde el primero. Por ejemplo, para $n = 2$ debe obtenerse v .

Pregunta 8. Matriz de transformación de Lorentz

El sistema B viaja con respecto al sistema A a una velocidad constante $\mathbf{v} = \beta c \hat{\mathbf{z}}$. Asumiendo que los orígenes de ambos sistemas coinciden, ¿cuál de las siguientes matrices representa la matriz de transformación de Lorentz de las coordenadas (ct', x', y', z') del sistema B a las coordenadas (ct, x, y, z) del sistema A ?

a)
$$\begin{pmatrix} \gamma & -\gamma\beta & 0 & 0 \\ -\gamma\beta & \gamma & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

b)
$$\begin{pmatrix} \gamma & 0 & 0 & -\gamma\beta \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ -\gamma\beta & 0 & 0 & \gamma \end{pmatrix}.$$

Nota de transcripción: la imagen de esta pregunta está recortada; únicamente se muestran las dos alternativas visibles.

Justificación. Como B se mueve con $+\beta c$ a lo largo de z respecto a A , la transformación directa es $ct' = \gamma(ct - \beta z)$, $z' = \gamma(z - \beta ct)$. El enunciado solicita la inversa, de B a A :

$$ct = \gamma(ct' + \beta z'), \quad z = \gamma(z' + \beta ct'), \quad x = x', \quad y = y'.$$

Por tanto, la matriz correcta es

$$\Lambda_{B \rightarrow A} = \begin{pmatrix} \gamma & 0 & 0 & +\gamma\beta \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ +\gamma\beta & 0 & 0 & \gamma \end{pmatrix}, \quad \gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \beta^2}}.$$

Ninguna de las dos alternativas visibles es correcta. La opción a) mezcla ct con x , mientras que la b) tiene los signos de la transformación directa, de A a B .

Pregunta 9. Colisión de dos trozos de plastilina

Un trozo de plastilina cuya masa invariante es 4 kg viaja a $3/5$ de la velocidad de la luz cuando choca con otro trozo idéntico que viaja en la dirección opuesta con la misma rapidez. Si los dos trozos quedan pegados y no se emite energía en forma de radiación en el proceso, la masa del nuevo trozo será:

- a) 10 kg.
- b) 6,4 kg.
- c) 4 kg.
- d) 13,3 kg.
- e) 8 kg.

Justificación. Los momentos iniciales se cancelan porque las masas son iguales y las velocidades son opuestas. El cuerpo final queda en reposo en ese marco; su energía de reposo incluye toda la energía inicial:

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - (3/5)^2}} = \frac{5}{4}, \quad Mc^2 = 2\gamma mc^2, \quad M = 2 \left(\frac{5}{4} \right) (4 \text{ kg}) = 10 \text{ kg}.$$

La energía cinética inicial se convierte en energía interna del cuerpo compuesto y aumenta su masa invariante.

Pregunta 10. Producción de muones en un colisionador

Un colisionador de electrones y positrones crea muones mediante la reacción

$$e^+ + e^- \longrightarrow \mu^+ + \mu^-.$$

En el marco del centro de momento ($p'_{\text{Total}} = 0$), ¿cuál es la mínima velocidad del electrón y el positrón para que se produzca esta reacción (es decir, produciendo un par de muones en reposo), en términos de las masas m_e y m_μ del electrón y del muón?

- a) $\left(\sqrt{1 - \frac{m_e^2}{2m_\mu^2}}\right) c$.
- b) $\left(\sqrt{1 - \frac{m_e}{m_\mu}}\right) c$.
- c) $\left(1 - \frac{m_e}{m_\mu}\right) c$.
- d) Para cualquier velocidad se puede dar este proceso.
- e) $\left(\sqrt{1 - \frac{m_e^2}{m_\mu^2}}\right) c$.

Justificación. En el centro de momento, el electrón y el positrón tienen momentos opuestos y la misma energía. En el umbral de producción, los muones están en reposo, por lo que

$$2\gamma_e m_e c^2 = 2m_\mu c^2, \quad \gamma_e = \frac{m_\mu}{m_e}.$$

La rapidez mínima de cada partícula incidente es entonces

$$v_{\text{mín}} = c\sqrt{1 - \frac{1}{\gamma_e^2}} = c\sqrt{1 - \frac{m_e^2}{m_\mu^2}}.$$

Pregunta 11. Energía de una partícula relativista

Una partícula relativista de masa m tiene un momento $p = mc$. Su energía es:

- a) $4mc^2$.
- b) Ninguna de las demás.
- c) $\sqrt{2}mc^2$.
- d) mc^2 .
- e) $2mc^2$.

Justificación. La energía total satisface la relación relativista energía-momento:

$$E^2 = p^2 c^2 + m^2 c^4.$$

Sustituyendo $p = mc$ y tomando la raíz positiva,

$$E = \sqrt{(mc)^2 c^2 + m^2 c^4} = \sqrt{2} mc^2.$$